



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Công nghệ Phần mềm Nâng cao (Advanced Software Engineering)**
- Mã học phần (Course ID): **CO3065**
- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20232**
- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30	2	
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)			
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	45	1	
Tự học (Self-study)	60		
Khác (Others)	15		
Tổng cộng (Total)	150	3	

(Ghi chú: Cấu hình môn học mẫu LT - 3c)

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)			
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	40%		
Kiểm tra (Midterm Exam)		-- (--)	-- phút (minutes)



Thi (Final Exam)	60%	Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	90 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education) ☒
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ☒
 - Kiến thức ngành (Major) ☒
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒
 - Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	Nhà A3
Điện thoại (Phone number)	38647256 Ext 5842
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	Trương Tuấn Anh
E-mail	anhtt@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

- Trang bị các kiến thức nâng cao về tổ chức quản lý và hiện thực các sản phẩm phần mềm, từ giai đoạn phân tích yêu cầu cho đến các giai đoạn kiểm thử và tiến hoá của phần mềm.
- Tăng cường khả năng làm việc nhóm của sinh viên.

Equip advanced knowledge of the organization, management and implementation of software products, from the requirements analysis phase to the testing and evolution phases of the software.

Enhance students' teamwork ability.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

- [1] "Engineering Software as a Service: An Agile Approach Using Cloud Computing", Armando Fox và David Patterson, Strawberry Canyon Publisher, 2013.
[2] "Introduction to Software Engineering", Ronald J. Leach , CRC Press 2000.

- [1] *Engineering Software as a Service: An Agile Approach Using Cloud Computing*, by Armando Fox and David Patterson, Strawberry Canyon Publisher, 2013.
[2] *"Introduction to Software Engineering"*, Ronald J. Leach , CRC Press 2000.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (*Goals and Learning outcomes*)

4.1. Mục tiêu của học phần (*Course goals*)

- L.O.1: Xây dựng các mô hình mô tả cấu trúc và hành vi của sản phẩm phần mềm từ các đặc tả yêu cầu
 - L.O.2: Lựa chọn và vận dụng một chuẩn viết mã được định nghĩa trước trong một dự án phần mềm nhỏ
 - L.O.3: Tham gia trong hoạt động nhóm để kiểm tra mã một đoạn mã lệnh có độ dài trung bình
 - L.O.4: Xác định các nguyên lý chính của việc tiến hoá phần mềm và giải thích độ quan trọng của vấn đề này trong chu trình phát triển phần mềm
-
- *L.O.1: Build models that describe the structure and behavior of software products from requirements specifications.*
 - *L.O.2: Select and apply a predefined coding standard in a small software project.*
 - *L.O.3: Participate in a group activity to code test a medium length piece of code.*
 - *L.O.4: Identify the key principles of software evolution and explain its importance in the software development cycle.*

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (*Course learning outcomes*)

- L.O.1 - Xây dựng các mô hình mô tả cấu trúc và hành vi của sản phẩm phần mềm từ các đặc tả yêu cầu
(*Build models describing the structure and behavior of software products from requirements specifications*)
- L.O.1.1 - Hiểu được các nguyên lý chính của kỹ nghệ yêu cầu
(*Understand the key principles of requirements engineering*)
 - L.O.1.2 - Đặc tả được các cấu trúc và hành vi phần mềm
(*Describe software structures and behaviors*)
- L.O.2 - Lựa chọn và vận dụng một chuẩn viết mã được định nghĩa trước trong một dự án phần mềm nhỏ
(*Select and apply a predefined coding standard in a small software project*)
- L.O.2.1 - Hiểu được các yêu cầu của cách viết mã chuẩn
(*Understand the requirements of standard coding*)
 - L.O.2.2 - Vận dụng việc viết mã chuẩn trong một dự án phần mềm nhỏ

L.O.3 - Tham gia trong hoạt động nhóm để kiểm tra mã một đoạn mã lệnh có độ dài trung bình
(Participate in a group activity to test code a medium length piece of code)

L.O.3.1 - Biết cách viết unit test cho đoạn mã của mình
(Know how to write unit tests for your code)

L.O.3.2 - Thực thi unit test và integration test cho đoạn mã của mình
(Execute unit test and integration test for your code)

L.O.4 - Xác định các nguyên lý chính của việc tiến hoá phần mềm và giải thích độ quan trọng của vấn đề này trong chu trình phát triển phần mềm
(Identify the key principles of software evolution and explain its importance in the software development cycle)

L.O.4.1 - Phát biểu được nguyên lý của việc tiến hoá phần mềm
(tạm)

L.O.4.2 - Giải thích được vai trò của tiến hoá phần mềm trong phát triển phần mềm.
(Explain the role of software evolution in software development.)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Compoments activities)	Nội dung (Content)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.1 - AIC (AIC)	Kiểm tra (Exam)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.2 - Thi (Final)	Thi (Final)
GHW-Bài tập nhóm về nhà (Group homework)	A.O.3 - Bài tập lớn (Assignment)	Bài tập lớn (Assignment)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Nắm được các nguyên lý chính của kỹ nghệ yêu cầu (Understand the key principles of requirements engineering)	A.O.1-AIC (AIC) A.O.2-Thi (Final)
L.O.1.2-Đặc tả được các cấu trúc và hành vi phần mềm (Describe software structures and behaviors)	A.O.2-Thi (Final) A.O.3-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.2.1-Hiểu được các yêu cầu của cách viết mã chuẩn (Understand the requirements of standard)	A.O.1-AIC (AIC) A.O.2-Thi (Final)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.2.2-Vận dụng việc viết mã chuẩn trong một dự án phần mềm nhỏ (<i>Apply standard coding in a small software project</i>)	A.O.1-AIC (AIC) A.O.2-Thi (Final)
L.O.3.1-Biết cách viết unit test cho đoạn mã của mình (<i>Know how to write unit tests for your code</i>)	A.O.1-AIC (AIC) A.O.3-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.3.2-Thực thi unit test và integration test cho đoạn mã của mình (<i>Execute unit test and integration test for your code</i>)	A.O.1-AIC (AIC) A.O.3-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.4.1-Phát biểu được nguyên lý của việc tiến hoá phần mềm (<i>tạm</i>)	A.O.1-AIC (AIC) A.O.2-Thi (Final)
L.O.4.2-Giải thích được vai trò của tiến hoá phần mềm trong phát triển phần mềm. (<i>Explain the role of software evolution in software development.</i>)	A.O.1-AIC (AIC) A.O.2-Thi (Final)

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Sinh viên cần theo dõi kỹ các bài giảng trên lớp và các phân tích case study.

Cần tham khảo trước các tài liệu liên quan và slide bài giảng để nắm bắt các case study và các bài tập. Hỏi ngay những thắc mắc xuất hiện khi theo dõi bài giảng.

Chuẩn bị trước các phần dữ liệu cho các bài tập lớn và thực hành simulation

Tích cực tham gia các báo cáo presentation theo nhóm.

Trang bị các kỹ năng sử dụng internet,.. để thực hiện và nộp các bài tập lớn

Hình thức đánh giá kết quả:

- Bài kiểm tra giữa kỳ và bài thi cuối kỳ thi viết. Sinh viên được phép sử dụng tài liệu.
- Bài kiểm tra giữa kỳ chiếm tỷ lệ 20%
- Bài tập lớn và group project 20% (bài tập lớn và group project chấm điểm theo nhóm)
- Bài thi cuối khóa tỷ lệ 60%

Students need to carefully follow class lectures and analyze case studies.

It is necessary to refer to the relevant documents and lecture slides in advance to grasp the case studies and exercises. Ask questions immediately when following the lecture.

Prepare data sections in advance for large exercises and simulation practice.

Actively participate in group presentations.

Learn skills to use the internet,... to perform and submit large assignments.

Result evaluation method:

- Midterm and final are written exams. Students are allowed to use the materials.
- The midterm exam accounts for 20%.
- Assignment and group project 20% (Assignments and group projects graded in groups)
- The final exam is 60%.

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1,2	Chương 1. Kỹ nghệ yêu cầu 1.1. Phân tích yêu cầu 1.2. Mô tả dữ liệu hệ thống 1.3. Các yêu cầu phi chức năng 1.4. Đánh giá và sử dụng các đặc tả yêu cầu Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên ... (6 giờ) (Chapter 1. Required Technology 1.1. Requirements analysis 1.2. Description of system data 1.3. Non-functional requirements 1.4. Evaluation and use of requirements specifications Self-study requirements for students ... (6 hours))	• L.O.1.1 [A.O.1] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Làm việc nhóm (Teamwork)
3,4	Chương 2 Thiết kế phần mềm 1.1. Quan hệ giữa yêu cầu và thiết kế transformation of models design of contracts invariants 1.2. Khái niệm về kiến trúc phần mềm và các kiến trúc chuẩn 1.3. Refactor các bản thiết kết bằng design pattern 1.4. Sử dụng các component khi design Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên ... (6 giờ) (Chapter 2 Software Design 1.1. Relationship between requirements and design transformation of models design of contracts invariants	• L.O.1.2 [A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Làm việc nhóm (Teamwork)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	<i>standard architectures</i> 1.3. Refactor blueprints using design patterns 1.4. Use components when designing Self-study requirements for students ... (6 hours))	
5,6	Chương 3. Xây dựng phần mềm 3.1. Các best practice khi viết mã 3.2. Chuẩn viết mã 3.3. Các chiến thuật tích hợp 3.4. (Chapter 3. Building software 3.1. Best practices when coding 3.2. Code standards 3.3. Integrated tactics 3.4.)	- L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng (Lecture) - Stu: thảo luận (Discuss) - L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng (Lecture) - Stu: thảo luận (Discuss)
7,8	Chương 4. Kiểm thử và kiểm chứng phần mềm 4.1. Các khái niệm kiểm thử và kiểm chứng 4.2. Inspection, review, audit 4.3. Các kiểu kiểm thử phần mềm 4.4. Nguyên lý kiểm thử cơ bản 4.5. Dò vết theo lỗi 4.6 Giới hạn của việc kiểm thử trên một số môi trường Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên ... (6 giờ) (Chapter 4. Software Testing and Verification 4.1. Testing and Verification Concepts 4.2. Inspection, review, audit 4.3. Types of software testing 4.4. Basic test principles 4.5. Tracing by error 4.6 Limits of testing on some environments Self-study requirements for students ... (6 hours))	- L.O.3.2 [A.O.3 , A.O.1] - Lec: Giảng (Lecture) - Stu: Làm việc nhóm (Teamwork) - L.O.3.1 [A.O.3 , A.O.1] - Lec: Giảng (Lecture) - Stu: Làm việc nhóm (Teamwork)
9,10	Chương 5. Tiến hóa phần mềm 5.1. Phát triển phần mềm trong ngữ cảnh tồn tại code base lớn 5.2. Tiến hóa phần mềm 5.3. Các đặc trưng của phần mềm có thể bảo trì 5.4. Các hệ thống reengineering 5.5. Dừng lại phần mềm Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên ... (6 giờ) (Chapter 5. Software Evolution 5.1. Software development in the context of a	- L.O.4.2 [A.O.2 , A.O.1] - Lec: Giảng (Lecture) - Stu: thảo luận (Discuss) - L.O.4.1 [A.O.2 , A.O.1] - Lec: Giảng (Lecture) - Stu: thảo luận (Discuss)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	5.3. Features of maintainable software 5.4. Reengineering systems 5.5. Software reuse Self-study requirements for students ... (6 hours))	
11,12	Chương 6. Sự ổn định của phần mềm 6.1. Các khái niệm về sự ổn định của phần mềm 6.2. Sự ổn định của phần mềm, sự ổn định của hệ thống và các hành vi lỗi 6.3. Thiết kế dữ liệu 6.4. Các khái niệm về chu kỳ lỗi Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên ... (6 giờ) (Chapter 6. Software stability 6.1. Software stability concepts 6.2. Software stability, system stability and error behaviors 6.3. Data Design 6.4. The concept of error cycle Self-study requirements for students ... (6 hours))	- L.O.1.2 [A.O.2] - Lec: Giảng (Lecture) - Stu: thảo luận (Discuss)
13,14	Chương 7. Thiết kế hướng đối tượng 7.1. Hoạt động của trình biên dịch và thông dịch đối với native code 7.2. Các dạng đặc tả khi thực thi của cấu trúc ngôn ngữ 7.3. Các lớp quản lý vùng nhớ khi thực thi 7.4. Quản lý vùng nhớ Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên ... (4 giờ) (Chapter 7. Object Oriented Design 7.1. Compiler and interpreter operations for native code 7.2. Types of implementation specification of language constructs 7.3. Classes that manage memory at runtime 7.4. Memory management Self-study requirements for students ... (4 hours))	- L.O.1.1 [A.O.2] - Lec: Giảng (Lecture) - Stu: thảo luận (Discuss)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20232**

- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3065.6.1**



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 2 năm 2024
HCM City, February 1 2024

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)